Gesti-Scolaire

ERP de gestion d'établissements scolaires

Documentation officielle

Guide d'utilisation par rôle, mise en place d'un établissement,
règles de gestion et annexe technique (installation et déploiement).

Version 1.0
Mise à jour le 08/10/2026

Web · Android · iPhone · Tablette · PC
Multi-établissements · Mali

Sommaire

Présentation de Gesti-Scolaire . . . 3
- À qui s'adresse ce document ? . . . 3
- Ce que permet l'application . . . 3
- Points forts . . . 3

Rôles et droits d'accès . . . 5

Premiers pas . . . 6
- Se connecter . . . 6
- Créer un compte élève . . . 6
- Créer un compte parent . . . 6
- Installer l'application sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur . . . 6
- Se repérer dans l'interface . . . 7
- Les notifications . . . 7

Mettre en place un établissement . . . 8

Guide des modules . . . 9
- Établissements et multi-établissements . . . 9
- Utilisateurs . . . 9
- Années, périodes, classes et matières . . . 9
- Emploi du temps . . . 9
- Élèves . . . 9
- Liens parents-élèves . . . 10
- Notes et bulletins . . . 10
- Absences et discipline . . . 10
- Documents administratifs . . . 11
- Facturation et frais scolaires . . . 11
- Paie . . . 11
- Messagerie et annonces . . . 12
- Statistiques . . . 12

Les tableaux de bord . . . 13

Sécurité et règles de gestion . . . 14
- Séparation des établissements . . . 14
- Pas de comptes en double . . . 14
- Comptes et mots de passe . . . 14

Questions fréquentes . . . 15

Annexe technique . . . 16
- Architecture . . . 16
- Organisation du code . . . 16
- Installation locale . . . 17
- Déploiement sur Render . . . 17
- Maintenance . . . 18

CHAPITRE 1

Présentation de Gesti-Scolaire

Gesti-Scolaire est une application web de gestion scolaire complète. Elle réunit dans un même outil la scolarité, la pédagogie, la vie scolaire, les finances, la paie et la communication avec les familles, pour un ou plusieurs établissements.

À qui s'adresse ce document ?

Ce guide s'adresse aux **responsables d'établissement** (directeurs, proviseurs, administrateurs), au **personnel** (enseignants, comptables, surveillants) et sert de référence pour expliquer l'application aux **élèves et parents**. L'annexe technique (chapitre 9) est destinée à la personne chargée de l'installation et de l'hébergement.

Ce que permet l'application

Domaine	Fonctionnalités principales
Organisation	Établissements, années scolaires et périodes (trimestres), niveaux, séries, classes, matières, emploi du temps.
Scolarité	Fiches élèves, inscriptions en classe, matricules automatiques, liens parents-élèves, cartes scolaires.
Pédagogie	Carnet de notes (interrogations, devoirs, compositions), moyennes pondérées, rangs, bulletins A4 et A5.
Vie scolaire	Absences et retards, justification, sanctions et récompenses.
Documents	Certificats, attestations, convocations, fiches de permission… générés en PDF avec l'en-tête de l'établissement.
Finances	Types de frais, barèmes, bourses, factures, encaissements, reçus numérotés, suivi du recouvrement.
Paie	Contrats, primes, indemnités, retenues, avances, bulletins de paie.
Communication	Messagerie interne, annonces ciblées, notifications automatiques.
Pilotage	Tableaux de bord par rôle, statistiques, exports Excel et CSV.

Points forts

- **Multi-établissements** : chaque établissement a ses propres données, totalement séparées des autres.
- **Application installable** (PWA) sur Android, iPhone, tablette et ordinateur, avec une interface mobile native.
- **Documents officiels soignés** : logo, coordonnées, arrêtés de création et d'ouverture, cachet et signature.

- **Sécurité** : accès selon le rôle, données cloisonnées par établissement, refus des comptes en double.
- **Espace familles** : élèves et parents consultent notes, bulletins, absences, emploi du temps, factures et reçus.

CHAPITRE 2

Rôles et droits d'accès

Chaque compte possède un rôle. Le rôle détermine le menu affiché, le tableau de bord et les actions autorisées. Les droits sont contrôlés par le serveur : masquer un bouton ne suffit jamais à contourner une règle.

Rôle	Ce qu'il peut faire	Création du compte
Super administrateur	Tout, dans tous les établissements. Crée des établissements et peut attribuer le rôle super administrateur.	Par un super administrateur
Administrateur	Gère entièrement les établissements auxquels il a accès : organisation, élèves, personnel, notes, documents, finances, statistiques, utilisateurs.	Par un administrateur
Enseignant	Carnet de notes (évaluations et saisie), absences, messagerie, annonces.	Par un administrateur
Comptable / Caissier	Factures, encaissements, reçus, paie, tableau de bord financier.	Par un administrateur
Surveillant général	Absences et retards (saisie, justification), sanctions, tableau de bord de la vie scolaire.	Par un administrateur
Élève	Consulte ses notes, bulletins, absences, emploi du temps, carte scolaire, documents, factures et reçus.	Inscription libre (avec choix de la classe)
Parent	Consulte les mêmes informations pour chacun de ses enfants liés.	Inscription libre, puis lien par l'administration

À savoir

Les comptes du personnel ne peuvent pas être créés depuis la page d'inscription publique : ils sont créés par un administrateur depuis le menu **Utilisateurs**, qui leur attribue un mot de passe provisoire à changer à la première connexion.

CHAPITRE 3

Premiers pas

Connexion, inscription, installation sur téléphone et navigation dans l'application.

Se connecter

1. Ouvrez l'adresse de l'application dans un navigateur (Chrome, Edge, Safari, Firefox).
2. Saisissez votre **adresse email** et votre **mot de passe**. Les majuscules de l'email n'ont pas d'importance.
3. Vous arrivez sur le **tableau de bord** correspondant à votre rôle.

Créer un compte élève

1. Sur la page de connexion, choisissez **Créer un compte** puis le rôle **Élève**.
2. Choisissez votre **établissement**, puis votre **classe** (seules les classes de l'année en cours sont proposées).
3. Indiquez votre date de naissance et votre sexe.
4. Si l'école vous a déjà donné un **matricule**, saisissez-le : votre compte sera relié à votre dossier existant (notes, absences…). Le matricule et la date de naissance doivent correspondre.
5. Renseignez email, téléphone et mot de passe (8 caractères minimum), puis validez.

> **Pourquoi un matricule ?**
> Sans matricule, une nouvelle fiche élève est créée. Si une fiche existe déjà avec les mêmes nom, prénom et date de naissance, l'inscription est refusée et le message indique le matricule à utiliser : cela évite les doublons.

Créer un compte parent

Le parent choisit le rôle **Parent** et son établissement. L'administration relie ensuite le compte à ses enfants depuis **Liens parents-élèves**. Dès que le lien existe, le parent voit les informations de chaque enfant et peut passer de l'un à l'autre.

Installer l'application sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur

Appareil	Comment installer
Android (Chrome)	Un bandeau « Installer Gesti-Scolaire » apparaît : touchez **Installer l'application**. Sinon : menu du navigateur (trois points) puis « Installer l'application ».
iPhone / iPad (Safari)	Touchez le bouton **Partager** puis **Sur l'écran d'accueil**. Le bandeau de l'application rappelle la manipulation.
Ordinateur (Chrome, Edge)	Cliquez sur l'icône d'installation dans la barre d'adresse, ou sur le bouton du bandeau.

Une fois installée, l'application s'ouvre en plein écran avec son icône, comme une application classique : barre d'onglets en bas de l'écran, panneaux qui glissent depuis le bas, tirer vers le bas pour actualiser, et un bandeau **Hors connexion** si Internet est coupé.

Se repérer dans l'interface

Élément	Sur ordinateur	Sur téléphone et tablette
Navigation	Menu latéral à gauche, organisé par rubriques.	Barre d'onglets en bas (4 raccourcis + **Menu**).
Établissement actif	Sélecteur en haut à gauche.	En tête du panneau **Menu**.
Notifications	Cloche en haut à droite.	Cloche en haut à droite.
Profil, déconnexion	Menu de l'avatar en haut à droite.	Panneau **Menu**.

Les notifications

La cloche affiche le nombre de notifications non lues. Elles sont créées automatiquement :

- **Nouveau message** reçu dans la messagerie ;
- **Nouvelle annonce** qui vous concerne (tout le monde, enseignants, élèves, parents ou une classe) ;
- **Absence ou retard** d'un élève : prévient ses parents et l'élève.

Cliquer sur une notification la marque comme lue et ouvre la page concernée. **Tout marquer comme lu** vide le compteur.

CHAPITRE 4

Mettre en place un établissement

Ordre conseillé pour configurer un nouvel établissement. Chaque étape s'appuie sur la précédente.

1. **Établissements** : créez l'établissement (nom, sigle, coordonnées, logo, devise, arrêtés, directeur, signature, cachet), puis cliquez sur **Gérer** pour basculer vers lui.
2. **Années & Périodes** : créez l'année scolaire (ex. 2026-2027), cochez « année courante », puis générez les périodes (trimestres ou semestres).
3. **Classes & Niveaux** : créez les niveaux (ex. 7e, 10e, Terminale), les séries si besoin, puis les classes.
4. **Matières** : créez les matières avec leur code et leur coefficient par défaut.
5. **Utilisateurs** : créez les comptes du personnel (enseignants, comptable, surveillant).
6. **Enseignants** : complétez les fiches (diplôme, spécialité, matières enseignées).
7. **Élèves** : inscrivez les élèves dans leur classe (ou laissez-les s'inscrire eux-mêmes).
8. **Notes & bulletins** : créez les types d'évaluation (bouton « Créer les types par défaut »).
9. **Facturation & frais** : créez les types de frais (scolarité, inscription, cantine…) et leurs barèmes.
10. **Emploi du temps** : planifiez les cours de chaque classe.

Le logo et le cachet

Ils apparaissent sur les factures, reçus, bulletins, cartes scolaires, certificats et attestations. Envoyez des images nettes, de préférence sur fond transparent (PNG).
Ces images sont conservées à la fois sur le serveur et dans la base de données : elles ne disparaissent pas lors d'une mise à jour de l'application.

CHAPITRE 5

Guide des modules

Description de chaque rubrique du menu et des opérations courantes.

Établissements et multi-établissements

Chaque établissement possède **ses propres données** : années, classes, élèves, notes, finances, personnel, utilisateurs, statistiques. Le personnel travaille dans un établissement à la fois : l'**établissement actif**.

- **Changer d'établissement** : sélecteur en haut à gauche (ou dans Menu sur mobile), ou bouton **Gérer** sur la page Établissements. L'application se recharge sur les données du nouvel établissement.
- Un administrateur ne voit que les établissements auxquels il a accès ; le super administrateur les voit tous.
- Toute donnée créée est rattachée automatiquement à l'établissement actif.
- Un établissement ne peut pas être supprimé tant qu'il est actif. Sa suppression efface toutes ses données.

Utilisateurs

Création et gestion des comptes de connexion : email, prénom, nom, rôle, téléphone, mot de passe provisoire. Un compte peut être désactivé pour bloquer la connexion sans le supprimer. Recherche par nom, email ou téléphone, filtre par rôle.

Années, périodes, classes et matières

L'**année courante** détermine les classes proposées à l'inscription. Les **périodes** (trimestres, semestres) servent aux notes et aux bulletins. Une classe appartient à une année, un niveau et éventuellement une série.

Emploi du temps

- Vue **grille hebdomadaire** ou **tableau détaillé**, filtrable par classe, enseignant ou salle.
- Ajout d'un créneau : classe, matière, enseignant, jour, heures de début et de fin, salle.
- **Imprimer / PDF** : produit un emploi du temps propre avec l'en-tête de l'établissement (logo, coordonnées) et une grille horaires × jours, au format A4 paysage.

Élèves

- **Inscrire un élève** : identité, filiation, contacts d'urgence, informations médicales, photo, classe et année.
- Le **matricule** est généré automatiquement (ex. GS-CSMD-2026-0001).
- Bouton **Affecter** (élève sans classe, en orange) ou **Classe** : inscrit l'élève ou le change de classe. La classe se modifie aussi depuis « Modifier l'élève ».
- Bouton **Carte** : génère et télécharge la carte scolaire.

- Dossier élève : parcours (années, classes), absences, retards, sanctions et récompenses.

Liens parents-élèves

Associe un compte parent à un ou plusieurs élèves, avec la relation (père, mère, tuteur, autre) et l'indication du contact principal. Le parent est alors rattaché à l'établissement de l'enfant et reçoit les notifications le concernant.

Notes et bulletins

La page comporte deux onglets : le **Carnet de notes** et les **Bulletins**. On choisit d'abord la classe, la période et la matière.

Le carnet de notes

- Chaque **évaluation** (Interrogation 1, Devoir 1, Composition…) est une colonne ; chaque élève est une ligne.
- **Nouvelle évaluation** : type, libellé (proposé automatiquement), date et barème. Une note sur 10 est convertie sur 20.
- Saisie directe dans le tableau ; **Entrée** ou les flèches passent à l'élève suivant. Les notes modifiées apparaissent en orange, les notes hors barème en rouge.
- **Enregistrer** valide toutes les modifications en une fois ; une case vidée efface la note.
- Filtres par type et tri des colonnes par type ou par date.

Calcul de la moyenne d'une matière

On calcule d'abord la moyenne de chaque type d'évaluation, puis on les combine selon leur coefficient. Avec les types par défaut :

> **Formule par défaut**
> Moyenne = (moyenne des interrogations × 1 + moyenne des devoirs × 1 + composition × 2) ÷ 4

L'administration peut modifier les types et leurs coefficients (**Types & pondérations**) : ajout d'un type « Travaux pratiques », changement de poids, ordre des colonnes.

Les bulletins

Calculer moyennes & rangs (administration) calcule les moyennes par matière, la moyenne générale pondérée par les coefficients des matières, les rangs et les mentions. Chaque bulletin se télécharge en **A4** (officiel, archivé) ou en **A5** (compact).

Absences et discipline

- **Signaler** une absence ou un retard : élève, date, motif, justification.
- Le surveillant peut marquer une absence comme justifiée directement depuis son tableau de bord.
- Chaque absence ou retard prévient automatiquement les parents par notification.
- Sanctions et récompenses sont enregistrées par période et figurent dans le dossier de l'élève.

Documents administratifs

Les documents sont générés en PDF, archivés et numérotés. L'en-tête comprend le logo, le nom de l'établissement, la devise, les coordonnées et les arrêtés de création et d'ouverture. Le cachet et la signature du directeur sont ajoutés automatiquement.

Pour les élèves	Pour le personnel
Certificat de scolarité, certificat de fréquentation	Attestation de travail, certificat de travail
Convocation (examen, réunion)	Certificat de fin de contrat
Attestation de réussite, attestation de passage	Attestation de fin de stage
Fiche de permission, fiche médicale, billet d'entrée	Fiche de licenciement
Avis de recouvrement	

Facturation et frais scolaires

- **Nouvelle facture** : élève, type de frais, période, montant, remise ou bourse, date d'échéance.
- **Encaisser** : montant et mode de paiement (espèces, Mobile Money, virement, chèque, carte). Le reçu est téléchargé immédiatement.
- Statut automatique : **Impayée**, **Partielle**, **Payée** ou **Annulée**. Un paiement annulé ne compte plus dans le payé.
- Boutons **Facture** (PDF A4) et **Reçu** (PDF A5) sur chaque ligne.

Document	Contenu
Facture (A4)	N° FAC-…, élève et parent, dates d'émission et d'échéance, désignation, remise, net à payer, déjà payé, reste à payer, montant en toutes lettres, historique des paiements, signature et cachet, tampon « PAYÉE ».
Reçu (A5)	N° REC-…, élève, classe, montant reçu en chiffres et en lettres, mode de paiement, situation de la facture, QR code de vérification, signature du caissier et cachet, tampon « ANNULÉ » si besoin.

Paie

Éléments de salaire (primes, indemnités, retenues, heures supplémentaires), contrats, avances et bulletins de paie (brouillon, validé, payé), imprimables en PDF. Le tableau de bord du comptable affiche la masse salariale du mois.

Messagerie et annonces

- **Messagerie** : messages entre utilisateurs du même établissement, avec pièce jointe.
- **Annonces** : publiées par l'administration ou les enseignants, ciblées (tous, enseignants, élèves, parents, une classe), épinglables, avec date d'expiration.

Statistiques

Effectifs, répartition filles / garçons, boursiers, redoublants, résultats par classe (taux de réussite, moyenne, absences) et exports **Excel** et **CSV** des effectifs et des résultats.

CHAPITRE 6

Les tableaux de bord

Chaque rôle dispose d'un tableau de bord adapté à son travail quotidien.

Rôle	Contenu du tableau de bord
Administrateur	Élèves inscrits, boursiers, redoublants, total encaissé, effectifs par classe, répartition par sexe, derniers élèves inscrits.
Comptable	Total encaissé, reste à recouvrer, taux de recouvrement, encaissé du jour, factures en retard, masse salariale du mois, encaissements des 6 derniers mois, factures par statut, répartition par mode de paiement, derniers encaissements, factures à recouvrer.
Surveillant	Élèves inscrits, absents et retards du jour, absences non justifiées, sanctions, dernières absences (avec justification en un clic), effectifs par classe.
Enseignant	Classes, évaluations et accès rapide à la saisie des notes.
Élève / Parent	Vue d'ensemble, notes, bulletins, emploi du temps, absences, carte scolaire, documents, reçus et factures (choix de l'enfant pour un parent).

CHAPITRE 7

Sécurité et règles de gestion

Les règles ci-dessous sont appliquées par le serveur, quel que soit l'appareil utilisé.

Séparation des établissements

- Les données d'un établissement sont **invisibles** depuis un autre : une donnée d'un autre établissement est introuvable, même avec son lien direct.
- Toute création ou modification qui mélange deux établissements (ex. un élève de A inscrit dans une classe de B) est **refusée** et annulée.
- Un administrateur ne peut basculer que vers ses établissements et ne peut créer des comptes que dans ceux-ci.
- Élèves et parents ne voient que les données de l'élève ou de leurs enfants.

Pas de comptes en double

Information	Règle
Email	Un seul compte par email, majuscules comprises (Ali@Gmail.com = ali@gmail.com).
Téléphone	Un seul compte par numéro, quel que soit le format : +223 70 11 22 33, 0022370112233 et 70112233 sont le même numéro.
Élève	Une seule fiche par établissement pour un même nom, prénom et date de naissance.
Personnel	Pas deux fiches avec le même téléphone, ni la même personne (nom, prénom, date de naissance).

Comptes et mots de passe

- Mot de passe de 8 caractères minimum, ni trop courant, ni uniquement numérique.
- Les comptes créés par l'administration doivent changer leur mot de passe à la première connexion.
- Depuis « Mon profil », un utilisateur ne peut modifier que ses informations personnelles : jamais son rôle ni ses accès.
- Seul un super administrateur peut attribuer le rôle super administrateur.

Bonnes pratiques

Ne partagez jamais un compte entre plusieurs personnes : chaque action est journalisée au nom de son auteur.
Désactivez le compte d'un membre du personnel qui quitte l'établissement plutôt que de le supprimer.

CHAPITRE 8

Questions fréquentes

Un élève ne voit aucune donnée sur son tableau de bord.

Son compte n'est relié à aucune fiche élève, ou la fiche n'a pas d'inscription active. Vérifiez dans **Élèves** que l'élève a une classe (bouton **Affecter**), ou faites-le s'inscrire avec son matricule.

Un parent ne voit pas son enfant.

Créez le lien dans **Liens parents-élèves**. Le compte parent doit avoir le rôle Parent.

Je ne trouve pas une classe ou un élève que j'ai créé.

Vérifiez l'**établissement actif** dans le sélecteur : chaque établissement a ses propres données.

Le logo n'apparaît pas sur les documents.

Renvoyez le logo depuis **Établissements** > Modifier. Il sera conservé définitivement.

L'inscription est refusée : « numéro déjà utilisé » ou « email déjà utilisé ».

Un compte existe déjà avec cette information. Connectez-vous avec ce compte ; si le mot de passe est perdu, l'administration peut en définir un nouveau depuis **Utilisateurs** > Modifier.

La moyenne d'un élève me semble fausse.

Vérifiez le barème de chaque évaluation et les coefficients des types (**Types & pondérations**), puis relancez **Calculer moyennes & rangs**.

L'application installée n'affiche pas la dernière version.

Fermez-la complètement puis rouvrez-la, ou tirez vers le bas pour actualiser.

CHAPITRE 9

Annexe technique

Architecture, installation locale, déploiement et maintenance. Destinée à l'équipe technique.

Architecture

Composant	Technologie
Backend (API REST)	Python 3.11, Django 5.2, Django REST Framework, authentification JWT (SimpleJWT)
Base de données	PostgreSQL
Frontend	React 19, Vite, Tailwind CSS 4, React Router, Recharts, Lucide
Documents PDF	ReportLab, QR codes (qrcode), exports Excel (openpyxl)
Application mobile	PWA : manifeste, service worker, icônes et écrans de démarrage iOS
Hébergement	Render (Blueprint render.yaml) : base PostgreSQL, API Django (gunicorn + WhiteNoise), site statique

Organisation du code

Application Django	Rôle
core	Établissements, années, périodes, niveaux, classes, matières, emploi du temps, cloisonnement (tenancy.py), PDF
accounts	Utilisateurs, rôles, inscription, liens parents-élèves, règles anti-doublons (doublons.py)
students	Élèves, inscriptions, absences, sanctions, cartes scolaires
staff	Employés, enseignants, affectations, présences
academics	Types d'évaluation, évaluations, notes, moyennes, bulletins, examens
documents_mgmt	Certificats, attestations, convocations
finance	Frais, barèmes, bourses, factures, paiements, reçus (pdf.py)
payroll	Éléments de salaire, contrats, bulletins de paie, avances
communication	Messagerie, annonces, notifications automatiques (signals.py)
reporting	Statistiques, rapports, exports

Installation locale

Backend

```
cd backend
python -m venv venv
venv\Scripts\activate            # Windows
pip install -r requirements.txt
copy .env.example .env           # puis renseigner DB_*, SECRET_KEY...
python manage.py migrate
python manage.py createsuperuser
python manage.py runserver       # http://127.0.0.1:8000
```

Frontend

```
cd frontend
npm install
npm run dev                      # http://localhost:5173
```

Déploiement sur Render

1. Pousser le code sur GitHub (branche main).
2. Sur dashboard.render.com : **New** > **Blueprint**, puis sélectionner le dépôt. Render lit render.yaml et crée la base, l'API et le site.
3. Renseigner les variables demandées : compte administrateur initial (DJANGO_SUPERUSER_*), CORS_ALLOWED_ORIGINS (adresse du site) et VITE_API_BASE_URL (adresse de l'API suivie de /api/v1).
4. Cliquer sur **Apply**. Le script build.sh installe les dépendances, applique les migrations et crée le compte administrateur.

Variable	Rôle
DJANGO_SETTINGS_MODULE	config.settings.prod en production
SECRET_KEY	Clé secrète Django (générée automatiquement par le Blueprint)
ALLOWED_HOSTS	Noms d'hôte autorisés (ex. .onrender.com)
CORS_ALLOWED_ORIGINS	Adresse du site frontend autorisée à appeler l'API
DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST, DB_PORT	Connexion PostgreSQL (fournie par Render)
SERVE_MEDIA	true : Django sert les fichiers envoyés (/media/)
MEDIA_ROOT	Dossier des fichiers envoyés (disque persistant en offre payante)
VITE_API_BASE_URL	Adresse de l'API utilisée par le frontend (prise en compte au build)

Hébergement gratuit Render

L'API se met en veille après une période d'inactivité : la première requête peut prendre 30 à 60 secondes. Les fichiers envoyés (photos, pièces jointes) sont effacés à chaque redéploiement, sauf le logo, le cachet et la signature, copiés en base de données. Pour tout conserver, ajoutez un disque persistant (offre payante) et MEDIA_ROOT=/var/data/media.

Maintenance

Tâche	Commande / procédure
Appliquer les migrations	python manage.py migrate (automatique sur Render via build.sh)
Lancer les tests automatiques	python manage.py test apps.accounts apps.core
Vérifier la configuration de production	python manage.py check --deploy (avec config.settings.prod)
Sauvegarder la base	pg_dump avec l'« External Database URL » de la base Render
Forcer la mise à jour des applications installées	Modifier la constante CACHE dans frontend/public/sw.js

Fin du document.